THIẾT KẾ RESOURCE API ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN

1. Phạm vi hệ thống

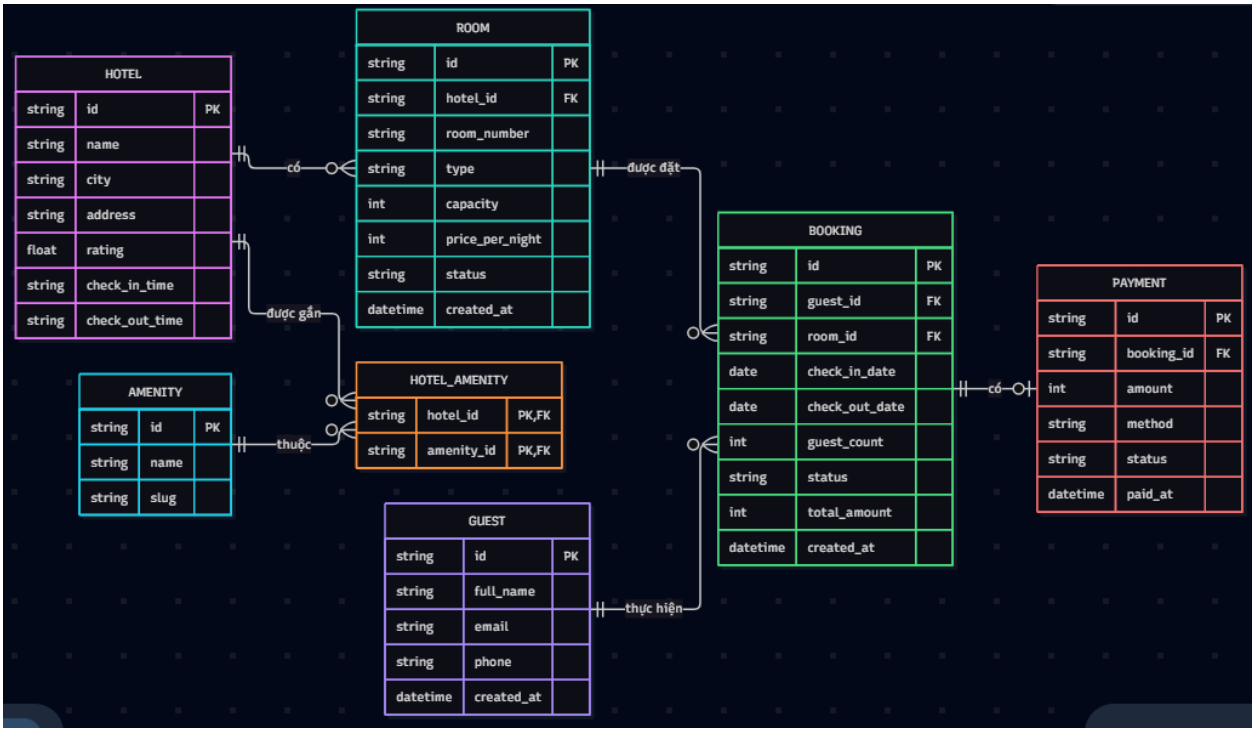
Hệ thống cho phép khách hàng tìm khách sạn và phòng, tạo booking, theo dõi trạng thái đặt phòng và thanh toán.

Mô hình được giữ ở mức đơn giản:

- Mỗi khách sạn có nhiều phòng.
- Mỗi booking đặt một phòng trong một khoảng thời gian.
- Một khách hàng có thể tạo nhiều booking.
- Một booking có tối đa một payment.
- Một khách sạn có thể có nhiều tiện ích và một tiện ích có thể thuộc nhiều khách sạn.

Các resource chính gồm Hotel, Room, Guest, Booking, Payment và Amenity. HOTEL_AMENITY là thực thể liên kết cho quan hệ nhiều - nhiều giữa khách sạn và tiện ích.

2. ERD



Giải thích quan hệ

- HOTEL - ROOM: một khách sạn có thể có nhiều phòng; một phòng thuộc đúng một khách sạn.
- GUEST - BOOKING: một khách có thể tạo nhiều booking; một booking thuộc một khách.
- ROOM - BOOKING: một phòng có thể xuất hiện trong nhiều booking ở các khoảng thời gian khác nhau.

- BOOKING - PAYMENT: một booking có thể chưa có hoặc có đúng một payment.
- HOTEL và AMENITY có quan hệ nhiều - nhiều thông qua HOTEL_AMENITY.

3. Resource set

Resource	URI chính	Vai trò
Hotel	/api/v1/hotels	Thông tin khách sạn
Room	/api/v1/hotels/{hotelId}/rooms	Phòng thuộc một khách sạn
Amenity	/api/v1/amenities	Danh mục tiện ích
Booking	/api/v1/bookings	Thông tin đặt phòng có lifecycle riêng
Payment	/api/v1/bookings/{bookingId}/payment	Thanh toán của booking
Guest	/api/v1/guests	Hồ sơ khách đặt phòng

4. Danh sách endpoint

Base URL: /api/v1

STT	Method	URL	Mục đích	Status thành công
1	GET	/api/v1/hotels?city=&rating_min=&amenity=&sort=-rating&cursor=&limit=	Lấy danh sách khách sạn; hỗ trợ filter, sort và cursor pagination	200
2	POST	/api/v1/hotels	Tạo khách sạn mới	201
3	GET	/api/v1/hotels/{hotelId}	Lấy thông tin chi tiết một khách sạn	200
4	PATCH	/api/v1/hotels/{hotelId}	Cập nhật một phần thông tin khách sạn	200
5	GET	/api/v1/hotels/{hotelId}/rooms?capacity=&price_min=&price_max=&available_from=&available_to=&sort=pricePerNight&cursor=&limit=	Lấy danh sách phòng thuộc khách sạn và lọc phòng trống theo ngày	200
6	POST	/api/v1/hotels/{hotelId}/rooms	Tạo phòng mới trong khách sạn	201
7	GET	/api/v1/hotels/{hotelId}/rooms/{roomId}	Lấy thông tin một phòng trong khách sạn	200
8	PATCH	/api/v1/hotels/{hotelId}/rooms/{roomId}	Cập nhật giá, sức chứa hoặc trạng thái phòng	200

STT	Method	URL	Mục đích	Status thành công
9	DELETE	/api/v1/hotels/{hotelId}/rooms/{roomId}	Xóa phòng khi chưa có booking cần lưu lịch sử	204
10	GET	/api/v1/amenities?limit=&cursor=	Lấy danh mục tiện ích	200
11	GET	/api/v1/bookings?guest_id=&hotel_id=&status=&sort=-createdAt&cursor=&limit=	Tra cứu booking theo khách, khách sạn hoặc trạng thái	200
12	POST	/api/v1/bookings	Tạo booking từ guestId, roomId, ngày ở và số khách	201
13	GET	/api/v1/bookings/{bookingId}	Lấy thông tin chi tiết booking	200
14	PATCH	/api/v1/bookings/{bookingId}	Đổi ngày, số khách hoặc trạng thái; hủy bằng status=cancelled	200
15	GET	/api/v1/bookings/{bookingId}/payment	Lấy payment duy nhất của booking	200
16	PUT	/api/v1/bookings/{bookingId}/payment	Tạo hoặc cập nhật payment theo cách idempotent	200 hoặc 201
17	POST	/api/v1/guests	Tạo hồ sơ khách đặt phòng	201
18	GET	/api/v1/guests/{guestId}	Lấy hồ sơ khách; không trả dữ liệu nội bộ nhạy cảm	200

5. Quyết định thiết kế

5.1 Quy tắc đặt tên

- Resource được đặt tên bằng danh từ số nhiều và viết thường: /hotels, /bookings, /guests.
- HTTP method thể hiện hành động; không đưa các động từ như get, create hoặc cancel vào URL.
- URL không chứa tên bảng database hoặc phần mở rộng file.

5.2 Nested resource

Room phụ thuộc vào Hotel, vì vậy sử dụng nested URL:

/api/v1/hotels/{hotelId}/rooms/{roomId}

Booking có lifecycle riêng và cần tra cứu theo khách, khách sạn hoặc trạng thái, vì vậy sử dụng top-level URL kết hợp query filter:

/api/v1/bookings?guest_id={guestId}&hotel_id={hotelId}&status=confirmed

5.3 Pagination

Các collection endpoint sử dụng cursor pagination:

```
GET /api/v1/hotels?cursor={cursor}&limit=20
```

- limit mặc định là 20.
- limit tối đa là 100.
- Cursor phải gắn với filter và sort hiện tại.

Response mẫu:

```
{
  "data": [],
  "page": {
    "nextCursor": "opaque_cursor",
    "hasMore": true
  }
}
```

5.4 Filter và sort

- Filter equality: ?city=da-nang
- Filter range: ?price_min=500000&price_max=2000000
- Sort tăng dần: ?sort=pricePerNight
- Sort giảm dần: ?sort=-rating
- Chỉ chấp nhận các field sort nằm trong whitelist.

5.5 HTTP status và lỗi

- 200 OK: đọc hoặc cập nhật resource thành công.
- 201 Created: tạo resource mới thành công.
- 204 No Content: xóa resource thành công và không trả response body.
- 400 validation_failed: payload hoặc query parameter không hợp lệ.
- 404 resource_not_found: resource không tồn tại.
- 409 room_not_available: phòng không còn trống trong khoảng ngày yêu cầu.

6. JSON Schema

JSON Schema Draft 2020-12 cho ba resource chính Hotel, Room và Booking được lưu trong file riêng:

hotel_booking_resources.schema.json

Schema sử dụng:

- camelCase cho JSON key.
- ISO 8601 cho ngày và thời gian.

- $ref cho các object dùng chung như Money và Address.
- additionalProperties: false để phát hiện các field nằm ngoài API contract.